Appunti di fisica

dalle lezioni del Prof. G. Bernardini alla Scuola Normale Superiore

Pisa – Anno Accademico 1973/74

Premessa

Ho redatto queste note dagli appunti che raccolsi di prima mano durante alcune lezioni del Corso di Fisica per gli studenti del primo anno, tenute dal Prof. Gilberto Bernardini nell'anno accademico 1973/74 della Scuola Normale Superiore, di cui lo stesso Bernardini, eminente figura della fisica italiana, era in quegli anni direttore.

Purtroppo, da esterno alla Normale, a malincuore preferii rinunciare a proseguire la frequenza al corso di Bernardini per potermi concentrare nella preparazioni degli esami curricolari, che erano già abbastanza impegnativi senza mettere altra carne al fuoco. Pertanto queste note coprono solo le prime cinque lezioni (più una lezione "inaugurale" sulle comete) e neppure ne costituiscono una trascrizione integrale. Vanno considerate piuttosto una traccia, spero per quanto possibile completa e fedele, dei contenuti che vi furono trattati, ma non hanno nessuna pretesa di ufficialità. Ho comunque ritenuto valesse la pena conservarne memoria sia pure in questa forma parziale.

Spero di non aver commesso errori od omissioni importanti, anche se ve ne saranno sicuramente di minori, la cui responsabilità è nel qual caso solo ed esclusivamente mia, e sarei già soddisfatto se questo piccolo contributo fosse di una qualche utilità per almeno un giovane studente, come me in quegli anni ormai lontani.

Indice

I CENNI SULLE COMETE

1 STRUTTURA FISICA. 0
2 ORBITE 2
3 TEORIA DI J. H. OORT. 4
4 IPOTESI DI OORT. 5

II CAPITOLO I - GRANDEZZE FISICHE

1 MISURE DI DISTANZA SU SCALA ASTRONOMICA. 0

III CAPITOLO 2 - SPAZIO TEMPO VELOCITA′ E SISTEMI DI RIFERIMENTO

1 SISTEMI DI RIFERIMENTO 0
2 COSTRUZIONE DI DIAGRAMMI SPAZIO-TEMPO. 1
3 VELOCITA′ 2
4 TRAIETTORIA. 3
5 VELOCITA′ COSTANTE IN MODULO E DIREZIONE. 4
6 VELOCITA′ ISTANTANEA. 4
7 LA VELOCITA′ COME VETTORE. 6

IV CAPITOLO 3 - VETTORI E TRASFORMAZIONI DI COORDINATE

1 VETTORI. 0
2 TRASFORMAZIONI DI COORDINATE. 1
3 REGOLA DEL PARALLELOGRAMMA. 6

V CAPITOLO 4 - GRANDEZZE FISICHE ED OPERAZIONI TRA GRANDEZZE

1 GRANDEZZE SCALARI. IL TEMPO COME SCALARE. . . . 0
2 LA MASSA. 0
3 LA CARICA ELETTRICA. 1
4 OPERAZIONI SCALARI CON VETTORI. 2

5 PRODOTTO VETTORIALE ED ESEMPI. 4
6 TRASFORMAZIONI PROPRIE ED IMPROPRIE. 8

VI CAPITOLO 5 - PRINCIPI DELLA DINAMICA
1 PRIMO PRINCIPIO DELLA DINAMICA. 0
2 TRASFORMAZIONE GALILEIANA. 2
3 SECONDO PRINCIPIO DELLA DINAMICA 4
4 TERZO PRINCIPIO DELLA DINAMICA. 6

I

CENNI SULLE COMETE

1 STRUTTURA FISICA.

Una cometa è composta di tre parti: nucleo, chioma e coda (v. Fig. I.1).

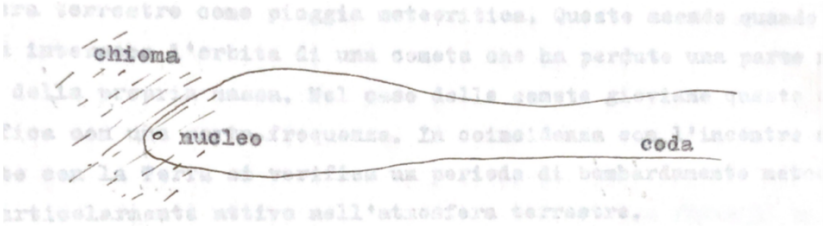


Figura I.1

Le dimensioni delle varie componenti sono:
per il nucleo $\simeq 10$ km,
per la chioma $\simeq 10^4$ km,
per la coda $\simeq 10^7$ km ed oltre.
La massa di una cometa ($\lesssim 10^{20\div 22}$ $g_m \simeq 10^{-6}$ m_T) è quasi interamente contenuta nel nucleo; le masse della chioma e della coda sono una frazione irrisoria della massa complessiva.

La coda si forma solo quando la cometa passa molto vicina al Sole, mentre nello spazio interstellare la cometa è priva di coda. La coda comincia a formarsi quando la distanza Sole-cometa è ≈ 1 U.A. e ben presto raggiunge la lunghezza di $\simeq 10^7$ km. Quando la distanza Sole-cometa diminuisce la lunghezza della coda aumenta. In prossimità del perielio la lunghezza della coda può raggiungere $\sim 10^8$ km.

L'analisi spettroscopica ha rivelato che la chioma è composta principalmente di Carbonio e di Idrogeno (H_2), Ossigeno (O_2) e Azoto (N_2) molecolari. Questo conferma l'ipotesi che l'origine delle comete sia diversa da quella

delle meteoriti a nucleo ferroso. La teoria primitiva postulava che le meteoriti fossero residui di comete in disgregazione. Attualmente questa teoria ha un campo di validità limitato ad una particolare classe di meteoriti, ma non alla generalità. Pertanto comete e meteoriti sono oggetti cosmici di natura diversa, benché alcune meteoriti possano aver avuto origine da comete. D'altra parte quest'ultimo fatto è indubbio: infatti è stato accertato che le comete perdono massa ad un ritmo apprezzabile durante la loro vita; una parte di questa massa viene attratta dalla Terra ed entra nell'atmosfera terrestre come pioggia meteoritica. Questo accade quando la Terra interseca l'orbita di una cometa che ha perduto una parte notevole della propria massa. Nel caso delle comete gioviane questo si verifica con una certa frequenza. In coincidenza con l'incontro di comete con la Terra si verifica un periodo di bombardamento meteoritico particolarmente attivo nell'atmosfera terrestre.

I principali composti chimici rivelati nelle comete (in particolare nelle chiome) sono: C_2, CN, CH, NH_2, OH. Recentemente nella cometa Kohoutek (1973) è stato individuato nel nucleo il cianuro di metile (CH_3CN). Inoltre in Arizona sono stati captati per la prima volta segnali radio emessi da una cometa (Kohoutek).

Le code delle comete sono di tre tipi, che spesso sono abbinati nella stessa cometa (ad esempio Mrkos), ma noi consideriamo soltanto i primi due:
a) coda di tipo II.
b) coda di tipo I.
La coda di tipo II si protende nella direzione del raggio vettore cometa-Sole, ma dalla parte opposta al Sole rispetto all'orbita della cometa. Questo perché la luce solare esercita una pressione sul gas della coda. Innanzi tutto il bombardamento dei fotoni solari aumenta la temperatura del nucleo e provoca così l'evaporazione di sostanze volatili, che si disperdono intorno al nucleo formando la chioma. Successivamente i fotoni solari incidenti trasferiscono sulle molecole del gas un impulso $h\nu/c$ per fotone per molecola e le molecole vengono spinte indietro rispetto alla componente radiale del moto della cometa.

La coda di tipo I si forma per l'azione dei plasmi espulsi dal Sole sulle molecole della coda. Questi plasmi vengono detti genericamente "vento solare" (elettroni, particelle α, raggi cosmici, particelle μ, etc.). Il vento solare varia continuamente in funzione degli eventi meteorologici dell'astro. Queste code hanno perciò un comportamento bizzarro, pulsano e si evolvono rapidamente. Dall'osservazione di queste code si possono ottenere informazioni sul vento solare. Si ritiene che la scia di gas diffuso dal vento solare nella coda della cometa sia costituita da molecole ionizzate.

La durata della vita di una cometa non è dello stesso ordine di grandezza della durata della vita del sistema planetario di cui fa parte; quest'ultima è al confronto praticamente infinita. La durata della vita della cometa dipende dalla perdita meteoritica di massa che essa subisce. Questa massa viene sottratta per effetto dei campi gravitazionali entro la cui sfera d'azione la cometa viene di volta in volta a trovarsi. La scala temporale della disintegrazione della

cometa si può calcolare dal tasso di perdita di massa in un opportuno intervallo di tempo. La durata di questa fase di vita si può allora calcolare con una integrazione.

2 ORBITE

L'orbita di una cometa è nota quando è definito in ogni istante del moto della cometa il raggio vettore cometa-Sole. Questo soddisfa l'equazione polare

$$r = \frac{p}{1 + e\cos\phi}$$

dove $e = \frac{c}{a}$ è l'eccentricità dell'orbita, $p = \frac{b^2}{a}$ è un parametro; a e b sono i semiassi maggiore e minore rispettivamente, c è la distanza focale; ϕ è l'angolo raggio vettore-perielio (precisamente l'angolo di cui ruoterebbe in senso antiorario il raggio vettore per sovrapporsi alla congiungente fuoco (Sole)-perielio).

L'invarianza dell'equazione dell'orbita è soddisfatta ponendo $\pi - \phi$ al posto di ϕ, nel caso di rotazione oraria (v. Fig. I.2).

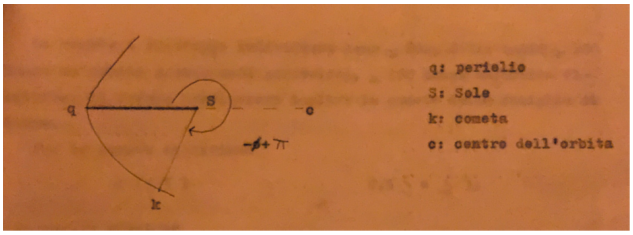


Figura I.2

L'orbita di una cometa è sempre una conica e si presta perciò ad un'analisi piuttosto complessa.
1) Se l'orbita è circolare $c = 0,\ b = a = R$; ne discende che $e = \frac{c}{a} = 0$, $p = \frac{R^2}{R} = R$ e $r = R$ =costante (indipendente da ϕ).
2) Se l'orbita è ellittica $c = \sqrt{a^2 - b^2}$ con $a > b$; pertanto $c < a$ e $e = \frac{c}{a} < 1$. Il raggio vettore al perielio è $q = \frac{p}{1+e\cos 2k\pi} = \frac{p}{1+e}$, ovvero $q = \frac{b^2}{a+c}$ nel caso dell'ellisse.
3) Se l'orbita è parabolica $c = a$, perciò $e = 1$ e per il perielio abbiamo $q = \frac{b^2}{2a}$.
4) Nel caso infine di un'orbita iperbolica $c = \sqrt{a^2 + b^2}$, da cui discende $c > a$ ed $e = \frac{c}{a} > 1$.
Generalmente le orbite delle comete sono ellittiche, tuttavia alcune sembrano essere paraboliche ed altre iperboliche. Questo non sembra ragionevole perché

orbite non-ellittiche (paraboliche o iperboliche) sono casi limite che richiedono condizioni iniziali inusuali in problemi a due corpi. Comunque, nel sistema solare vi sono interazioni troppo complesse perché orbite paraboliche o iperboliche siano stabili, cosicché tutte le comete dovranno prima o poi stabilizzarsi in orbite ellittiche. Ad esempio, una cometa comparsa nel XVIII° secolo parve avere orbita parabolica, ma quando ricomparve 500 [sic!][1] anni dopo essa si muoveva lungo un'orbita ellittica.

Le comete a tutt'oggi individuate sono $\simeq 800$, delle quali $\simeq 300$ hanno un'orbita grosso modo parabolica, $\simeq 100$ hanno un'orbita ellittica. Si devono considerare inoltre le comete della famiglia di Giove.

Per le comete ellittiche[2]

t (2π) $\qquad 0,5 \lesssim e \lesssim 3,$

per quelle gioviane

$0,4 \lesssim e \lesssim 0,7$

(per confronto, Mercurio e Pluto hanno $e = 0,2$)

$\simeq 120$ t (2π) 200 y

$e \simeq 1$ $\qquad 100 \lesssim q \lesssim 10^3$ U.A.

$\simeq 70$ iperboliche $\qquad 1,00003 \lesssim e \lesssim 1,03$

Riassumendo: nelle code delle comete la parte I è costituita da gas (Carbonio, etc.) ionizzati, la parte II da particelle e gruppi di molecole. Le dimensioni delle particelle non superano $\sim 1\mu$.

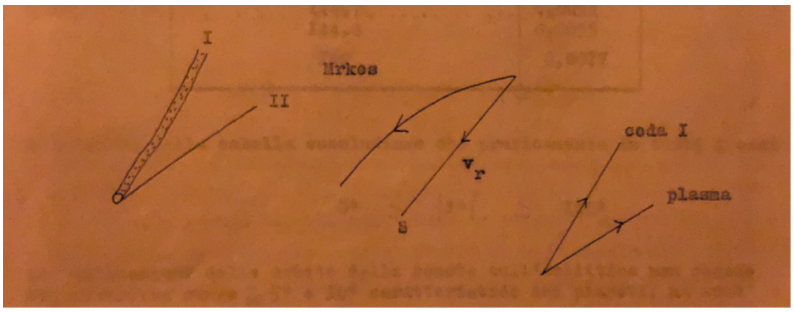


Figura I.3

Gli impulsi di plasma e fotoni riducono la componente radiale v_r della velocità del gas della chioma. Perciò le molecole colpite descrivono un'orbita

[1] Si, me lo sono ritrovato sugli appunti proprio così... ma è impossibile, 500 anni dal XVIII° secolo non sono ancora passati... evidentemente è un refuso! Peraltro approssimare le traiettorie di comete con parabole era comune all'epoca per cui sarebbe in ogni caso problematico identificare la cometa di cui si parla.

[2] I dati che ho trascritto purtroppo sono incompleti... i dati erano per un po' sulla lavagna... ma non sono riuscito a tener dietro alla velocità con cui il Prof. li scriveva sulla lavagna :-(.

leggermente più ampia, che conserva l'allineamento col raggio vettore cometa-Sole.

3 TEORIA DI J. H. OORT.

Questa teoria si fonda sul censimento delle comete. Distinguiamo tra i seguenti gruppi:
1) Comete della famiglia del Sole,
2) Comete della famiglia di Giove.
Per le comete del gruppo 1) abbiamo riportato i parametri delle orbite nella seguente tabella.

Inclinazione eclittica (i°)	$\frac{1}{q}$
108	0,788
116	0,798
123	0,889
133	0,543
137	0,0063
128	0,0097
144,7	0,0055
144,3	0,0055
142	0,0077

Dall'esame della tabella concludiamo che praticamente in tutti i casi

$$0^\circ \lesssim |i^\circ| \lesssim 180^\circ$$

Le inclinazioni delle orbite delle comete sull'eclittica non cadono nel ristretto range $\simeq 5^\circ \div 10^\circ$ caratteristico dei pianeti, ma sono distribuite pressocché q caso intorno all'eclittica.

Le comete del gruppo 2) sono a piccolo periodo; ~ 90 sono ellittiche

$$\begin{array}{lll} t(2\pi) \simeq 3 & \div 10 & y \\ q \simeq 0,3 & \div 2,5 & \text{A.U.} \\ Q \simeq 4 & \div 30 & \text{A.U.} \\ e \simeq 0,2 & \div 0,8 & \end{array}$$

Per le comete a lungo periodo

$$i^\circ \simeq 0^\circ \vdash\dashv 180^\circ$$
$$t(2\pi) \simeq 10^{6 \div 4}\ y$$
$$\text{perielio(q)} \sim 30 \text{ A.U.} \qquad \text{afelio(Q)} \sim 10^{4 \div 5} \text{ A.U.}$$

Il censimento di tali comete può essere riassunto nella seguente tabella.

N	a (semiasse maggiore dell'orbita)
~ 0	$\gtrsim 10^5$
~ 30	$\sim 10^{4\div 5}$
~ 10	$\sim 10^{3\div 4}$
~ 20	$\sim 10^{2\div 4}$

Durante la storia del sistema solare il tasso di perdita di comete sarebbe stato di ~ 500 per secolo, Perciò il loro numero all'origine del sistema solare sarebbe stato $\simeq 10^{10}$. Oort considera la famiglia di Giove come una classe separata di comete, non rilevante ai fini dell'indagine statistica sulla quale si fonda la teoria. Infatti, la singolarità delle loro orbite (pressoché gioviane) si può giustificare con la presenza nelle orbite di frammenti di poche comete gioviane, disintegrate dalla forza di attrazione di Giove.

4 IPOTESI DI OORT.

Vengono riesaminate statisticamente le orbite cometali, a prescindere da quelle gioviane (cioè si considerano solo le comete del gruppo 1)). Vengono prese in esame le solo comete a lungo periodo.

Secondo l'ipotesi di Oort, le comete cui si possa attribuire un valore assai elevato di a ($\gtrsim 10^5$ A.U.) sono pressoché assenti ed esse costituirono una percentuale minima delle comete primitive.

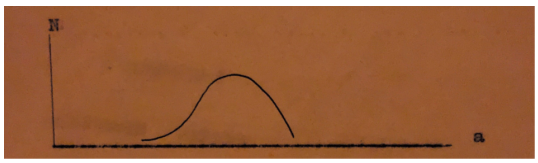


Figura I.4

Le dimensioni orbitali sono pertanto distribuite a caso in tutto il sistema solare (v. Fig. I.4).

Oort concluse che sia le comete sia le meteoriti avevano partecipato alla formazione del sistema solare, ma le prime avevano una distribuzione assai bassa rispetto alle seconde. Tuttavia le comete hanno risentito della presenza dei pianeti (ad esempio la famiglia di Giove) e sono diventate parte rilevante della famiglia solare attraverso i processi di disgregazione gravitazionale subiti subito dopo la formazione per condensazione dei pianeti del sistema solare.

Bibliografia (probabile):
The Moon, Meteorites, and Comets Ed. by Barbara M. Middlehurst and Gerard P. Kuiper. (The Solar System, Vol. 4.) Pp. xxii+810+ 130 plates. (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1963.)

II

CAPITOLO I - GRANDEZZE FISICHE

1 MISURE DI DISTANZA SU SCALA ASTRONOMICA.

Le principali unità di misura di lunghezze utilizzate in problemi astronomici sono l'"unità astronomica" e la "parallasse secondo" o "parsec" (pc).

L'unità astronomica è pari alla lunghezza del raggio vettore medio Terra-Sole (r_m S⊢⊣T: $a_T = 1$ U.A. $= 1,428 \cdot 10^{13}$ cm.

La parallasse secondo è pari alla distanza di una stella con una parallasse di $1''$ d'arco: pc=1 parsec$= 3,084 \cdot 10^{18}$ cm.

Il calcolo della parallasse p è illustrato nella Fig. II.1.

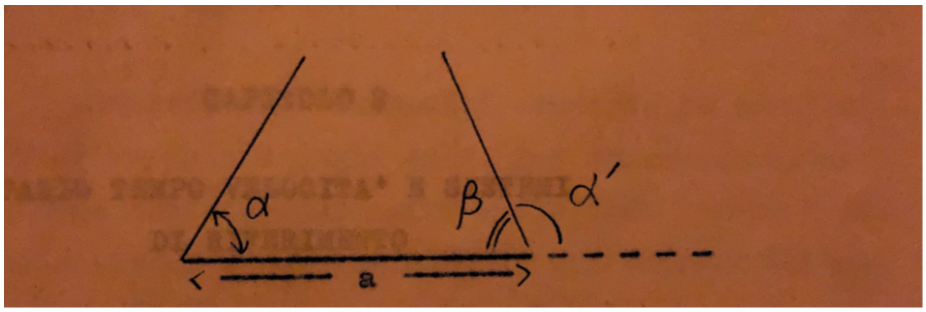


Figura II.1

$$p = \frac{1}{2}\left[\pi - (\alpha - \beta)\right] \simeq \frac{r_m}{d}$$

d=distanza della stella.

Gli strumenti attualmente disponibili hanno una risoluzione angolare di $\varepsilon = \left(\frac{1}{100}\right)''$ d'arco. Perciò, prendendo come base il semiasse maggiore dell'orbita terrestre, abbiamo

$$d \lesssim a_T \ \frac{6,48}{\pi} \cdot 10^7$$

$$\varepsilon = 0,01^{"} = \left(\frac{10^{-2}}{3600}\right)^{\circ} = \frac{10^{-2}}{3600} \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{\pi}{6,48 \cdot 10^7} \text{ rad}$$

$$d \lesssim 1,428 \cdot 10^{13} \cdot \frac{6,48}{3,14} \cdot 10^7 \simeq 3 \cdot 10^{20} \text{ cm} \approx 100 \text{ pc}$$

Per confronto, il raggio dell'Universo è stimato $\sim 10^{28}$ cm $\simeq 3 \cdot 10^9$ pc mentre la distanza Sirio-Sole è $\simeq 1,5$ pc.

III

CAPITOLO 2 - SPAZIO TEMPO VELOCITA′ E SISTEMI DI RIFERIMENTO

1 SISTEMI DI RIFERIMENTO

Per assegnare la posizione di un sistema fisico nello spazio è necessario adottare un sistema di coordinate. Questo può essere definito in vari modo: ad esempio, le coordinate cartesiane ortogonali vengono definite come intersezione di tre piani ortogonali. Più in generale, per definire un sistema di coordinate si considera una superficie ed un vettore ad essa ortogonale. Nel caso più semplice (geometria euclidea) questa superficie è la più semplice, cioè un piano.

Ragionare sulle intersezioni di superfici comporta la possibilità di stabilire una orientazione degli assi. Per convenzione, si adotta una orientazione sinistrorsa, nella quale cioè l'asse X deve ruotare in senso antiorario per sovrapporsi rigidamente all'asse Y, con una rotazione di $\frac{\pi}{2}$.

Un modo di fissare delle coordinate può essere il metodo geodetico, nel quale si considera come superficie di riferimento quella del geoide terrestre e come asse Z la direzione del filo a piombo. L'origine di questo sistema di coordinate è costituita dall'intersezione tra la verticale geodetica e il meridiano ed il parallelo (coordinate geografiche) del luogo nel quale si effettua l'osservazione.

Un sistema di riferimento particolarmente importante è il riferimento kepleriano (v. Fig. III.1). Questo è un tipico sistema di riferimento inerzia-

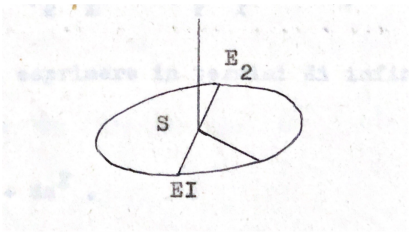


Figura III.1

le, che conserva inalterate le proprietà di omogeneità ed isotropia delle leggi meccaniche ed elettrodinamiche.

Questo riferimento ha come origine il Sole e come assi la linea equinoziale, una direzione orizzontale e una verticale, entrambe normali tra loro e normali all'asse equinoziale.

Invertendo uno o tre assi, una terna sinistrorsa diventa destrorsa e viceversa. In questo caso, affinché la formulazione delle leggi della fisica sia indipendente dall'orientazione degli assi basta convenire che nel caso di una terna destrorsa il verso della rotazione rigida con cui l'asse X si sovrappone all'asse Y sia orario.

La traiettoria di un corpo in movimento viene descritta dalla funzione posizione del corpo , riferita al sistema di assi assegnato, considerata come dipendente dal tempo. Si parla a questo proposito di equazioni parametriche della traiettoria, dipendenti cioè dal parametro t:

$$x = x(t) \quad , \qquad y = y(t) \quad , \qquad z = z(t) \quad .$$

Dati due punti di una traiettoria, la distanza minima che li unisce dipende dalla particolare geometria adottata. Nel caso della geometria euclidea, che risulta la migliore per la rappresentazione delle leggi fisiche fino alla scala delle dimensioni astrofisiche, questa distanza minima è data da

$$s = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2} \quad ,$$

che si può anche esprimere in termini di infinitesimi nel seguente modo:

$$ds^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2 \quad .$$

2 COSTRUZIONE DI DIAGRAMMI SPAZIO-TEMPO.

Se si tratta il tempo come una quarta coordinata in un sistema di riferimento con una geometria euclidea, allora con un'ovvia estensione del formalismo precedentemente utilizzato si ottiene (v. Fig. III.2):

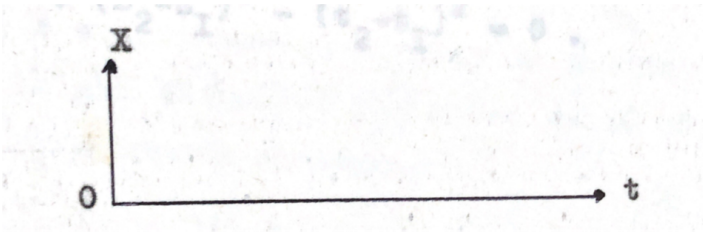


Figura III.2

$$(\Delta s)^2 = (\Delta x)^2 + (\Delta t)^2 \quad ,$$

e più in generale:

$$(\Delta s)^2 = (\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2 + (\Delta t)^2 \quad .$$

Quest'ultima espressione, nella forma in cui è scritta, contravviene al postulato dell'invarianza della velocità della luce nel vuoto. Questo postulato contraddice dunque la geometria euclidea, che pertanto è incompatibile con esso. Sappiamo invece che deve essere sempre verificata la condizione[1]

$$(\Delta s)^2 = c^2 (t_2 - t_1)^2 \quad ,$$

dove c è costante. Ne consegue che

$$(\Delta s)^2 - c^2 (t_2 - t_1)^2 = 0$$
$$(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2 - c^2 (t_2 - t_1)^2 = 0 \quad .$$

Il termine c può essere trascurato perché dipende dal sistema di misura adottato. Possiamo quindi concludere che il postulato della costanza della velocità della luce non è più compatibile con la geometria euclidea, bensì con un'altra geometria nell'ambito della quale risulta

$$(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2 - (t_2 - t_1)^2 = 0 \quad .$$

3 VELOCITA′

Abbiamo visto in precedenza che la traiettoria di un corpo in movimento rappresenta lo spazio percorso dal mobile in funzione del tempo. Allora si definisce, nel caso di un moto rettilineo uniforme (quando lo spazio percorso è proporzionale al tempo impiegato a percorrerlo), la velocità del mobile come il fattore di proporzionalità tra spazio e tempo:

$$s - s_0 = u (t - t_0) \qquad \text{con} \quad u = \text{cost.}$$

ovvero:

$$\frac{s - s_0}{t - t_0} = u \quad .$$

Se $t - t_0 = 1$, allora $u = s - s_0$ rappresenta lo spazio percorso nell'unità di tempo.

Nel caso di un moto non-uniforme si può definire la velocità istantanea quando $s - s_0 \to \Delta s \to ds \to 0$ per $t - t_0 \to \Delta t \to dt \to 0$. In generale, si dimostra che

$$\overline{u} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\overline{\Delta s}}{\Delta t} = \frac{\overline{ds}}{dt} \quad .$$

[1] Qui Δs è la distanza *spaziale* euclidea.

4 TRAIETTORIA.

Nella fisica si è soliti caratterizzare la posizione di un punto (secondo il concetto già definito) per mezzo delle sue tre coordinate spaziali in un riferimento cartesiano:

$$P(t) \equiv \{x(t),\ y(t),\ z(t)\} \quad .$$

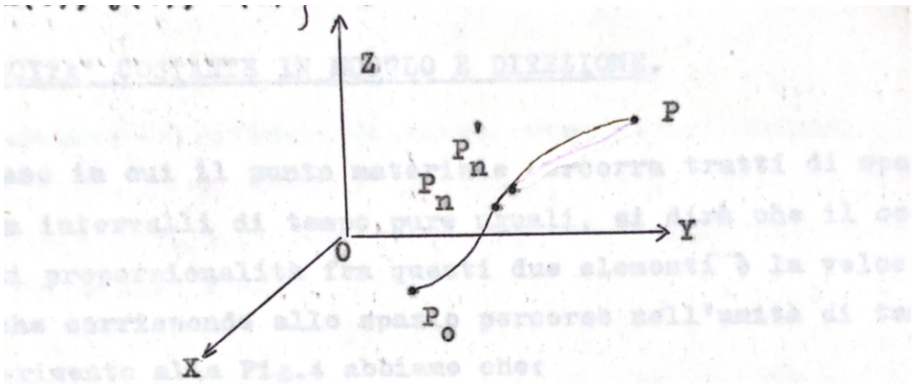


Figura III.3

Una traiettoria descritta dal punto (che può essere pensato come il centro del sistema materiale considerato) è la successione delle posizioni assunte dal punto stesso durante il moto.

Un arco di questa traiettoria (v. Fig. III.3) è caratterizzato dall'ordine nel quale le posizioni vengono enumerate.

Una stessa traiettoria può essere percorsa in due versi distinti e indipendenti, dando luogo in tal modo ad archi la cui lunghezza può differire. Nell'esempio della Fig. III.3 abbiamo $\overset{\frown}{P_0P} \neq \overset{\frown}{PP_0}$.[2] La distanza euclidea tra le posizioni P_0 e P risulta data da

$$\overline{P_0P} = \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2} \quad .$$

Qualora invece si considerino due posizioni successive $P_n,\ P'_n$, la lunghezza del tratto $P_n \vdash\dashv P'_n$ diventa piccola quanto si vuole ed uguale a

$$\Delta s_n = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2} \quad ,$$

[2] Qui, il segno $\neq$ va inteso nel senso che i due archi corrispondono a percorsi distinti e indipendenti, pur se della stessa lunghezza.

mentre per l'intera traiettoria abbiamo

$$s = \sum_{n=1}^{\infty} \Delta s_n \quad .$$

5 VELOCITA′ COSTANTE IN MODULO E DIREZIONE.

Nel caso in cui il punto materiale percorra tratti di spazio uguali in intervalli di tempo pure uguali, si dirà che il coefficiente di proporzionalità fra questi due elementi è la velocità media, che corrisponde allo spazio percorso nell'unità di tempo. Con riferimento alla Fig. III.4 abbiamo che:

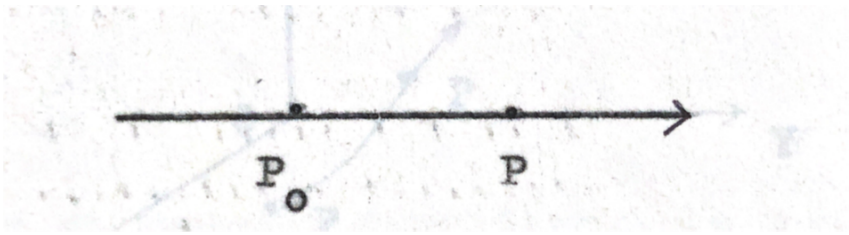


Figura III.4

$$P - P_0 = s(t) - s(t_0) = u(t - t_0) \quad ,$$

ovvero

$$u = \frac{s(t) - s(t_0)}{t - t_0} \quad .$$

6 VELOCITA′ ISTANTANEA.

La velocità istantanea è l'estensione generale del precedente concetto.

Per $t' - t = \Delta t$ infinitesimo e ponendo $x' = x + \Delta x$, $y' = y + \Delta y$, $z' = z + \Delta z$, abbiamo che

$$\Delta s = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2}$$

e

$$u = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \sqrt{\left(\frac{\Delta x}{\Delta t}\right)^2 + \left(\frac{\Delta y}{\Delta t}\right)^2 + \left(\frac{\Delta z}{\Delta t}\right)^2} \qquad \text{con } \Delta t \to 0 \quad .$$

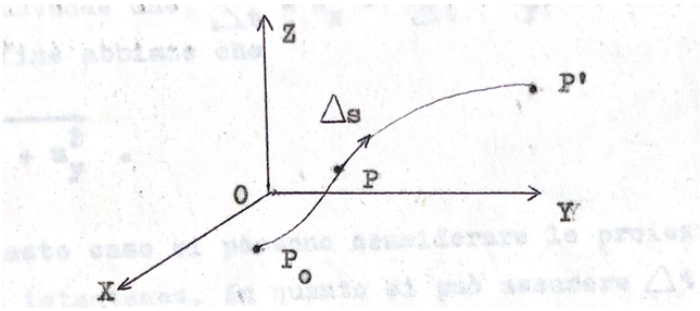


Figura III.5

L'importante significato di tutto questo è che quando Δt diventa infinitesimo anche Δs lo diventa, ed il rapporto tra due infinitesimi che convergono, in questo caso con la stessa rapidità, non sempre è zero. Come illustrato nella Fig. III.5, Δs ha la direzione tangente in P alla traiettoria. questa è un'approssimazione che si avvicina tanto più alla realtà quanto più l'arco $\widehat{\Delta s}$ si accorcia.

Si può ottenere una definizione analitica della velocità come vettore anche attraverso la velocità del punto-proiezione sugli assi del riferimento.
i) Caso del piano (v. Fig. III.6):

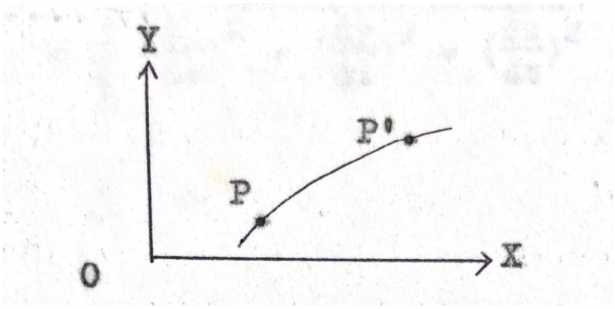


Figura III.6

$$u = \frac{\overline{PP'}}{\Delta t} = \frac{\Delta s}{\Delta t} \quad .$$

In questo caso, con un'immediata applicazione del teorema di Pitagora otteniamo:

$$\frac{(\Delta s)^2}{(\Delta t)^2} = \frac{(\Delta x)^2}{(\Delta t)^2} + \frac{(\Delta y)^2}{(\Delta t)^2} = u_x^2 + u_y^2 \quad ,$$

dove si intende che $\frac{\Delta x}{\Delta t} = u_x$ e $\frac{\Delta y}{\Delta t} = u_y$, assumendo Δt infinitesimo. Infine abbiamo che

$$u = \sqrt{u_x^2 + u_y^2} \quad .$$

In questo caso si possono considerare le proiezioni del vettore velocità istantanea, in quanto si può assumere Δt come infinitesimo.

ii) Caso dello spazio,

La generalizzazione a questo caso è intuitiva. Infatti, ponendo

$$u_x = \frac{\Delta x}{\Delta t} \to \frac{dx}{dt}, \quad u_y = \frac{\Delta y}{\Delta t} \to \frac{dy}{dt}, \quad u_z = \frac{\Delta z}{\Delta t} \to \frac{dz}{st}$$

è immediato di applicare il teorema di Pitagora, nel caso delle tre coordinate spaziali:

$$u = \sqrt{u_x^2 + u_y^2 + u_z^2} = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2} = \frac{1}{dt}\sqrt{dx^2 + dy^2 + dz^2} \quad .$$

7 LA VELOCITA′ COME VETTORE.

Finora è stata definita la misura della velocità, ma non si è specificata la direzione. In molti problemi è però necessario trattare la velocità come un vettore, cioè come un insieme di tre numeri, invarianti rispetto alle trasformazioni operate sulle coordinate cartesiane.

Per semplicità, ci riferiamo ancora una volta al caso del piano. Nella Fig. III.7 abbiamo indicato con α l'angolo formato dalla tangente ds alla traiettoria con l'asse X e con β il suo complementare.

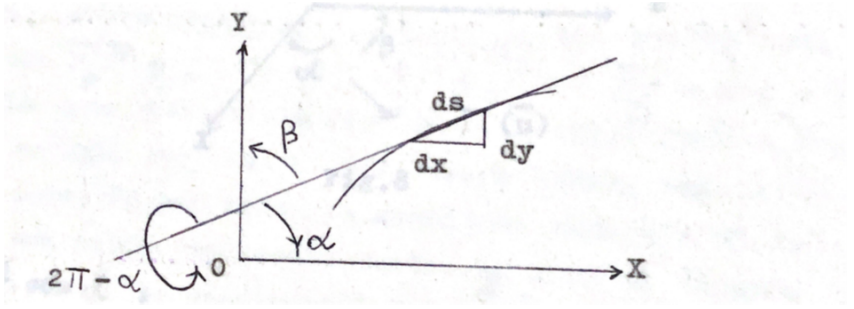


Figura III.7

Valgono allora le seguenti relazioni trigonometriche:

$$\begin{cases} dx = ds\cos\alpha, \\ dy = ds\sin\alpha = ds\cos\beta. \end{cases}$$

Ne consegue che:

$$u_x = \frac{dx}{dt} = \frac{ds}{dt}\cos\alpha,$$
$$u_y = \frac{dy}{dt} = \frac{ds}{dt}\sin\alpha = \frac{ds}{dt}\cos\beta.$$

Come si vede, $u_{[x,y]}$ si mantiene invariante rispetto alla trasformazione dell'angolo α che, se si adotta la convenzione di considerare gli angoli in corrispondenza con rotazioni in senso antiorario, risulterebbe anomalo, mentre le grandezze caratteristiche non subiscono mutamenti, per l'invarianza del seno del supplementare rispetto al seno di α.

La generalizzazione al caso dello spazio è immediata (v. Fig. III.8):

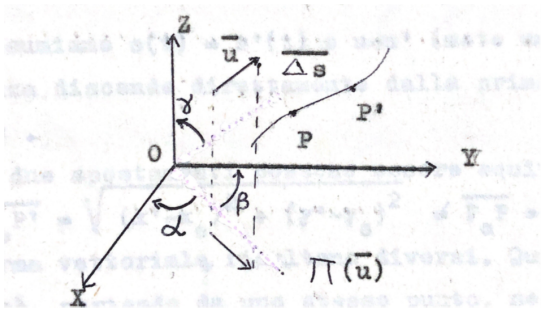


Figura III.8

$$\frac{dx}{dt} = u_x = \frac{ds}{dt}\cos\alpha,$$
$$\frac{dy}{dt} = u_y = \frac{ds}{dt}\cos\beta,$$
$$\frac{dz}{dt} = u_z = \frac{ds}{dt}\cos\gamma.$$

da cui discende:

$$u_x^2 + u_y^2 + u_z^2 = \left(\frac{ds}{dt}\right)^2 \left(\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma\right) = \left(\frac{ds}{dt}\right)^2$$

per l'identità trigonometrica

$$\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = 1.$$

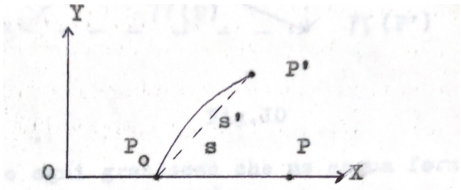


Figura III.9

Il ruolo chiave che la nozione di vettore gioca nella fisica è ben illustrato dal seguente esempio (v. Fig. III.9).

Nella Fig. III.9 assumiamo $s(t) = s'(t)$ e $u = u'$ (moto uniforme). La seconda uguaglianza discende direttamente dalla prima quando $s = u \cdot t$ e $s' = u' \cdot t$.

In generale i due spostamenti possono essere equivalenti in lunghezza, con $\overline{P_0P'} = \sqrt{(x' - x_0)^2 + (y' - y_0)^2} \neq \overline{P_0P} = x - x_0$,[3] ma, espressi nella forma vettoriale risultano diversi. Questo è molto importante, poiché, partendo da uno stesso punto, nel primo spostamento si percorre una retta (o, meglio, un segmento di retta), nel secondo una curva (più esattamente, un arco di curva); la nozione di vettore nello spazio euclideo rende allora chiara la differenza tra le due traiettorie.

Un punto molto importante del presente corso di fisica è quello che tratta della della discussione relativa agli scalari, vettori e tensori, nella quale avremo modo di familiarizzarci con certe proprietà che rendono questi concetti peculiari ed essenziali nella fisica.

In particolare, la nozione di raggio vettore tra due punti (v. Fig. III.10 costituisce il punto di partenza di tutta la fisica matematica, in quanto ogni grandezza che ne segua formalmente le proprietà è un vettore.

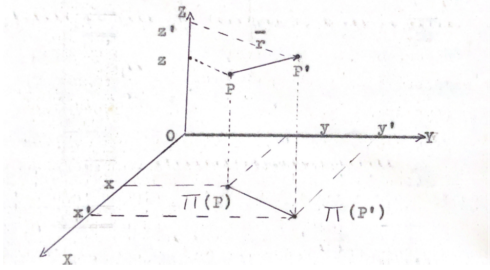


Figura III.10

[3] Qui, il segno $\neq$ sta ad intendere che i due segmenti presi lungo la retta che congiunge gli estremi hanno lunghezza diversa, mentre il secondo spostamento preso sulla curva ha la stessa lunghezza del primo preso sulla retta, vedi dopo.

IV

CAPITOLO 3 - VETTORI E TRASFORMAZIONI DI COORDINATE

1 VETTORI.

I vettori sono osservabili definiti secondo il modello della velocità $\overline{u}$, definita mediante le equazioni parametriche $x = x(t),\ y = y(t),\ z = z(t)$ della posizione di un punto.

Si definisce

$$\overline{u} = \frac{\overline{ds}}{dt} \quad ,$$

con

$$ds^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2 \quad .$$

Questi osservabili sono caratterizzati da un numero (grandezza), che è appunto u, e da una direzione orientata, definita dai coseni direttori del vettore:

$$\frac{dx}{ds} = \cos\alpha \quad , \quad \frac{dy}{ds} = \cos\beta \quad , \quad \frac{dz}{ds} = \cos\gamma \quad .$$

Ne consegue che

$$u = \frac{\sqrt{dx^2 + dy^2 + dz^2}}{dt} = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2} \quad ,$$

ed essendo per definizione

$$\frac{dx}{dt} = u_x \quad , \quad \frac{dy}{dt} = u_y \quad , \quad \frac{dz}{dt} = u_z$$

abbiamo

$$u = \sqrt{u_x^2 + u_y^2 + u_z^2} \quad .$$

D'altra parte, dalla definizione dei coseni direttori abbiamo:

$$dx = ds\cos\alpha \quad , \quad dy = ds\cos\beta \quad , \quad dz = ds\cos\gamma \quad .$$

Allora per le componenti della velocità abbiamo le relazioni:

$$u_x = \frac{dx}{dt} = \frac{ds}{dt}\cos\alpha = u\cos\alpha \quad ,$$
$$u_y = \frac{dy}{dt} = \frac{ds}{dt}\cos\beta = u\cos\beta \quad ,$$
$$u_z = \frac{dz}{dt} = \frac{ds}{dt}\cos\gamma = u\cos\gamma \quad ,$$

da cui ricaviamo per i coseni direttori della velocità le seguenti relazioni:

$$\cos\alpha = \frac{u_x}{u} \quad , \quad \cos\beta = \frac{u_y}{u} \quad , \quad \cos\gamma = \frac{u_z}{u} \quad .$$

Il vettore spostamento da $P_1(x_1, y_1, z_1)$ a $P_2(x_2, y_2, z_2)$ (cfr. Fig. III.10) ha le seguenti due caratteristiche peculiari:

(I) una grandezza $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$,

(II) una direzione, definita dai coseni direttori $\cos\alpha = \frac{x}{r}$, $\cos\beta = \frac{y}{r}$, $\cos\gamma = \frac{z}{r}$, dove $x = x_2 - x_1 = r\cos\alpha \quad , \quad y = y_2 - y_1 = r\cos\beta \quad , \quad z = z_2 - z_1 = r\cos\gamma \quad .$

È immediato osservare che in queste formule non entrano esplicitamente le coordinate $x_1,\ x_2,$ etc.

2 TRASFORMAZIONI DI COORDINATE.

Nell'ambito di un sistema di coordinate cartesiane ortogonali, consideriamo le due trasformazioni seguenti:
1) traslazione da $Oxyz$ a $O'x'y'z'$, con $Ox||O'x',\ Oy||O'y',\ Oz||O'z'$ (v. Fig. IV.1). I vettori $\overline{u}$ e/o $\overline{r}$ sono invarianti sotto questa trasformazione.[1] 2) rotazione (v. Fig. IV.2). Nella Fig. IV.2 $Oz \equiv O'z'$. Le coordinate del punto P nel riferimento $O'x'y'z'$ sono date da:

$$x' = \overline{OA} + \overline{AB} = x\cos\left(\widehat{xOx'}\right) + y\cos\left(\widehat{yOx'}\right) =$$
$$x\cos\theta + y\cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = x\cos\theta + y\sin\theta \quad ,$$
$$y' = \overline{OD} + \overline{DC} = y\cos\left(\widehat{yOy'}\right) + x\cos\left(\widehat{xOy'}\right) =$$
$$x\cos\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) + y\cos\theta = y\cos\theta - x\sin\theta \quad .$$

[1] Per il raggio vettore o lo spostamento $\overline{r}$ ciò in generale non è vero, a meno che non si intenda qui un vettore "libero", non fissato all'origine delle coordinate, ad es. lo spostamento inteso come differenza tra due posizioni. Vedi dopo.

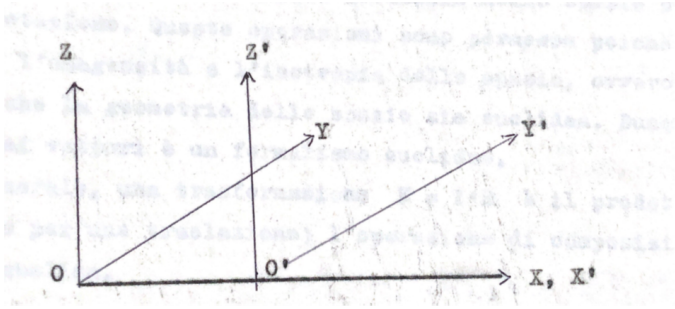


Figura IV.1

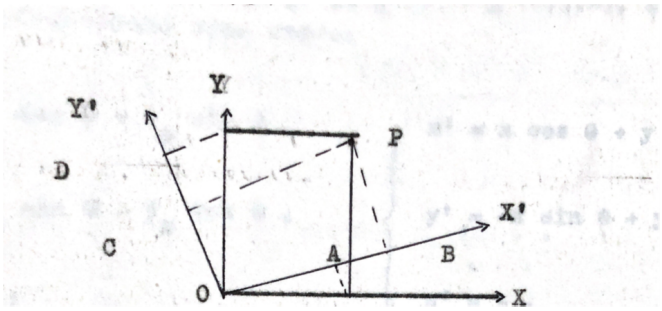


Figura IV.2

Le operazioni ora discusse hanno come risultato quello di far coincidere due terne di riferimento qualsiasi nello spazio per traslazione e rotzione. Queste operazioni sono permesse poiché sono connese con l'omogeneità e l'isotropia dello spazio, ovvero col presupposto che la geometria dello spazio sia euclidea. Dunque, il formalismo dei vettori è un formalismo euclideo.

Più in generale, una trasformazione $K = T \cdot R$ è il prodotto di una rotazione per una traslazione; l'operazione di composizione è puramente simbolica.

Dati due punti $P_0 \equiv (x_0, y_0, z_0)$ e $P \equiv (x, y, z)$, le loro coordinate si trasformano come segue:

$$\begin{cases} x_0' = x_0 \cos\theta + y_0 \sin\theta, \\ y_0' = -x_0 \sin\theta + y_0 \cos\theta, \\ z_0' = z_0; \end{cases} \quad \begin{cases} x' = x \cos\theta + y \sin\theta, \\ y' = -x \sin\theta + y \cos\theta, \\ z' = z. \end{cases}$$

Queste trasformazioni hanno importanza vitale nella fisica. Di esse si deve tener conto in certe particolari situazioni sperimentali, per apportare le correzioni opportune al moto degli osservatori. Ad esempio, può succedere che in certi esperimenti di laboratorio la rotazione terrestre sia un effetto indesiderabile ed occorra apportare alle misure delle modifiche, che si stabi-

liscono mediante una determinazione delle coordinate di un vettore secondo una trasformazione.

Per il vettore $\overline{r} = \overline{P_0P}$, queste coordinate si trasformano nel seguente modo:

$$\begin{cases} X' = x' - x'_0 = (x - x_0)\cos\theta + (y - y_0)\sin\theta = X\cos\theta + Y\sin\theta, \\ Y' = y' - y'_0 = -(x - x_0)\sin\theta + (y - y_0)\cos\theta = -X\sin\theta + Y\cos\theta, \\ Z' = z' - z'_0 = z - z_0 = Z. \end{cases}$$

Alla stessa trasformazione soddisfa anche il vettore $\overline{u}$. Infatti, essendo

$$u_x = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x - x_0}{t - t_0},$$

dove $t - t_0$ non si trasforma (scalare), allora

$$u'_x = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{x' - x'_0}{t - t_0} = \lim_{t \to t_0} \left\{ \frac{(x - x_0)\cos\theta}{t - t_0} + \frac{(y - y_0)\sin\theta}{t - t_0} \right\} =$$
$$= \frac{dx}{dt}\cos\theta + \frac{dy}{dt}\sin\theta = u_x\cos\theta + u_y\sin\theta.$$

In modo più formale, scrivendo $x_1,\ x_2,\ x_3$ al posto di $x,\ y,\ z$ e ponendo: $\cos\theta = \cos(x'_1, x_1) = \lambda_{11}$, $\sin\theta = \cos(x'_1, x_2) = \lambda_{12}$, etc. la trasformazione di coordinate si può scrivere come segue:

$$\begin{cases} x'_1 = x_1\cos(x'_1, x_1) + x_2\cos(x'_1, x_2) = x_1\lambda_{11} + x_2\lambda_{12}, \\ x'_2 = x_1\cos(x_1, x'_2) + x_2\cos(x'_2, x_2) = x_1\lambda_{21} + x_2\lambda_{22}, \\ x'_3 = x_3. \end{cases}$$

L'angolo formato dagli assi A e B (Fig. IV.3a) è dato dalla seguente relazione trigonometrica:

$$\cos\theta = \cos\alpha\cos\delta + \cos\beta\cos\eta + \cos\gamma\cos\zeta \quad .$$

Nel caso particolare con $\theta = \pi/2$ (v. Fig. IV.3b), abbiamo

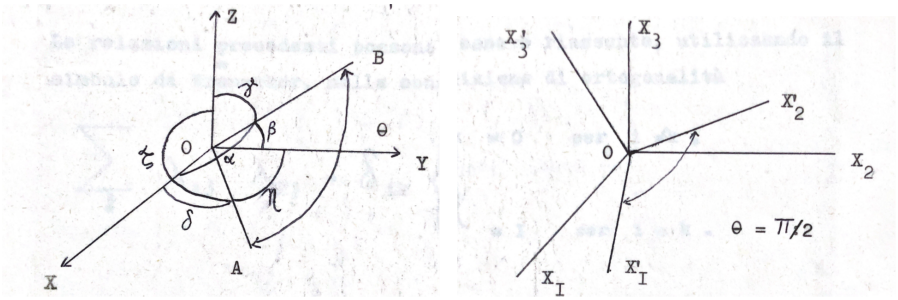
$$\lambda_{11}\lambda_{21} + \lambda_{12}\lambda_{22} + \lambda_{13}\lambda_{23} = \cos\frac{\pi}{2} = 0,$$

che si può anche scrivere nel seguente modo:

$$\sum_j \lambda_{ij}\lambda_{kj} = 0 \qquad \text{per } i \neq k \quad ;$$

D'altra parte, è verificata per i coseni direttori dell'asse B la relazione trigonometrica

$$\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = 1,$$



(a) (b)

Figura IV.3

ovvero

$$\lambda_{11}^2 + \lambda_{12}^2 + \lambda_{13}^2 = 1.$$

Quest'ultima relazione si può anche scrivere come

$$\sum_j \lambda_{ij}\lambda_{kj} = \sum_j \lambda_{ij}^2 = 1 \qquad \text{per } i = k \quad .$$

Le relazioni precedenti possono essere riassunte, utilizzando il simbolo di Krönecker, nella condizione di ortogonalità

$$\sum_j \lambda_{ij}\lambda_{kj} = \delta_{ik} \begin{cases} = 0 & \text{per } i \neq k, \\ = 1 & \text{per } i = k. \end{cases}$$

Consideriamo la trasformazione $T = S \cdot R$, prodotto di una traslazione

$$\begin{aligned} \text{S)}\ x' &= x + a, \\ y' &= y + b, \\ z' &= z + c; \end{aligned}$$

e di una rotazione R, definita dai coseni direttori

$$\begin{aligned} \text{R)}\ \lambda_{11} &= \cos(x_1', x_1), & \lambda_{12} &= \cos(x_1', x_2), & \lambda_{13} &= \cos(x_1', x_3), \\ \lambda_{21} &= \cos(x_2', x_1), & \lambda_{22} &= \cos(x_2', x_2), & \lambda_{23} &= \cos(x_1', x_3), \\ \lambda_{31} &= \cos(x_3', x_1), & \lambda_{32} &= \cos(x_3', x_2), & \lambda_{33} &= \cos(x_3', x_3). \end{aligned}$$

I vettori sono invarianti per traslazione.[2] Un esempio di questa proprietà si ha nel vettore spostamento $\overline{r} \equiv (x, y, z) \equiv (x', y', z')$; infatti $x' = x_2' - x_1' = (x_2 + a) - (x_1 + a) = x_2 - x_1 = x$, etc.

[2] Nel senso della nota precedente.

Per rotazione, le coordinate di un punto $P(x_1x_2x_3)$ si trasformano nel seguente modo:

$$\begin{cases} x_1' = \lambda_{11}x_1 + \lambda_{12}x_2 + \lambda_{13}x_3, \\ x_2' = \lambda_{21}x_1 + \lambda_{22}x_2 + \lambda_{23}x_3, \\ x_3' = \lambda_{31}x_1 + \lambda_{32}x_2 + \lambda_{33}x_3, \end{cases}$$

Queste relazioni possono anche essere scritte in forma più stringata come segue:

$$x_i' = \sum_{j=1}^{3} \lambda_{ij} x_j.$$

Allora il vettore spostamento si trasforma come segue:

$$\overline{r}(x, y, z) \longrightarrow \overline{r}'(x', y', z'),$$

con $x' = \lambda_{11}x + \lambda_{12}y + \lambda_{13}z$, etc.

Una analoga trasformazione vale per ogni altro vettore $\overline{w}$:

$$\overline{w} \longrightarrow \overline{w}',$$

con $w_x' = \lambda_{11}w_x + \lambda_{12}w_y + \lambda_{13}w_z$, etc.
o, più in generale,

$$w_i' = \sum_{j=1}^{3} \lambda_{ij} w_j.$$

È molto usata, nel formalismo delle trasformazioni, la notazione matriciale $\overline{w}' = S\overline{w}$:

$$\overline{w} = \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{bmatrix} = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & w_1 \\ 0 & 1 & 0 & w_2 \\ 0 & 0 & 1 & w_3 \end{array}\right] = \begin{bmatrix} w_1' \\ w_2' \\ w_3' \end{bmatrix},$$

che si può anche scrivere come[3]

$$\overline{w} = \mathbb{1}\overline{w} = \overline{w}'$$

D'altra parte, abbiamo che

$$\left[\begin{array}{ccc|c} \lambda_{11} & \lambda_{12} & \lambda_{13} & w_1 \\ \lambda_{21} & \lambda_{22} & \lambda_{23} & w_2 \\ \lambda_{31} & \lambda_{32} & \lambda_{33} & w_3 \end{array}\right] = \begin{bmatrix} \lambda_{11}w_1 + \lambda_{12}w_2 + \lambda_{13}w_3 \\ \lambda_{21}w_1 + \lambda_{22}w_2 + \lambda_{23}w_3 \\ \lambda_{31}w_1 + \lambda_{32}w_2 + \lambda_{33}w_3 \end{bmatrix} = \overline{w}',$$

cioè

$$R \cdot \overline{w} = \overline{w}'.$$

Risulta infine

$$T\ \overline{w} = S \cdot R\ \overline{w} = S(R\ \overline{w}) = R\ \overline{w} = \overline{w}'.$$

[3] È l'esempio della matrice identità.

3 REGOLA DEL PARALLELOGRAMMA.

Una vera enunciazione delle proprietà dei vettori, anche se più semplice e più antica, è fornita da una legge fondamentale, nota come regola del parallelogramma (Fig. IV.4).

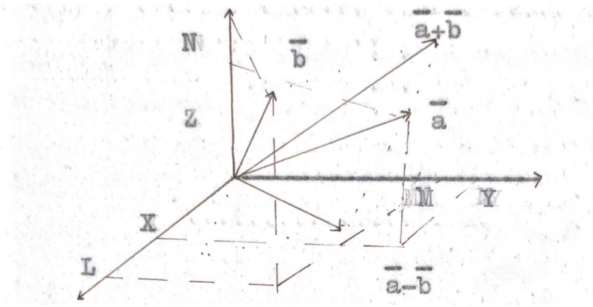


Figura IV.4

$$\overline{a} = (X, Y, Z)$$
$$\overline{b} = (L, M, N)$$
$$\overline{a} \pm \overline{b} = (X \pm L, Y \pm M, Z \pm N)$$

Questa legge è la base della ben nota dimostrazione di Newton che le forze si comportano, dal punto di vista della statica, come vettori.

V

CAPITOLO 4 - GRANDEZZE FISICHE ED OPERAZIONI TRA GRANDEZZE

1 GRANDEZZE SCALARI. IL TEMPO COME SCALARE.

Qualora si considerino trasformazioni puramente spaziali il tempo è uno scalare. Nel caso di trasformazioni in cui intervengono sistemi di riferimento in moto relativo il tempo si trasforma come [una componente di] un vettore, e precisamente

$$t' = \frac{t - \frac{v}{c^2}x}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

dove t' è riferito alle nuove coordinate; t non si trasforma per $c = \infty$.

2 LA MASSA.

La massa è una grandezza scalare. Comunque questa grandezza fisica è suscettibile di una duplice definizione; infatti in alcune ricerche si pone una distinzione tra massa inerziale e massa gravitazionale. La massa inerziale viene misurata sulla base della legge di Newton, $\overline{f} \propto \overline{a}$, dove la costante di proporzionalità tra i due vettori $\overline{f}$ ed $\overline{a}$ è, per definizione, la massa inerziale m, cioè uno scalare. Nel metodo di Newton, o metodo statico (Fig. V.1), si considera una serie di misure statiche della forza e si costruisce una scala di valori della forza; la massa m viene allora valutata per confronto con una unità di riferimento.

La massa gravitazionale viene definita col metodo di Cavendish, consistente nella misura della forza attrattiva di gravitazione tra due masse m_1 e m_2, regolata dalla ben nota legge $G = k\frac{m_1 m_2}{r^2}$, dove m_1 e m_2 sono definite sulla base del secondo principio della dinamica e k è la costante di Cavendish.

In conclusione, esistono due modi di definire la massa: uno consiste nella misura di $\frac{\overline{f}}{\overline{a}} = m$, l'altro nella valutazione di m_1 utilizzando $\overline{a} = k\frac{m_2}{r^2}$. Nell'ultimo metodo, con opportune tarature di m_1, r, rtc. si può determinare il valore di k e, di conseguenza, costruire una nuova scala di valori di m.

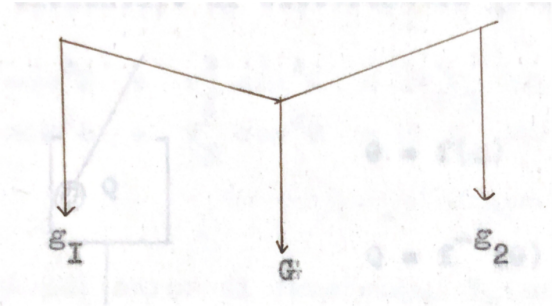


Figura V.1

I valori di massa gravitazionale e di massa inerziale misurati fino ad oggi coincidono esattamente. Newton per primo determinò il rapporto tra massa inerziale e gravitazionale: dall'osservazione del movimento di un satellite intorno a Giove egli ottenne una misura della massa sulla base della legge di gravitazione ed una sulla base della legge di Keplero. In un recente esperimento Dicke ha stabilito che la discrepanza tra massa inerziale e gravitazionale è minore di $1/10^{10}$.

3 LA CARICA ELETTRICA.

Ragionamenti simili a quelli esposti nel caso della massa possono essere applicati per la definizione e la misura di altre grandezze scalari. Il pozzo di Faraday, ad esempio, è uno strumento utilizzabile per una misura scalare della carica elettrica. La carica è uno scalare il cui valore può essere facilmente misurato con un elettroscopio, il tipo più elementare di elettrometro (Fig. V.2).

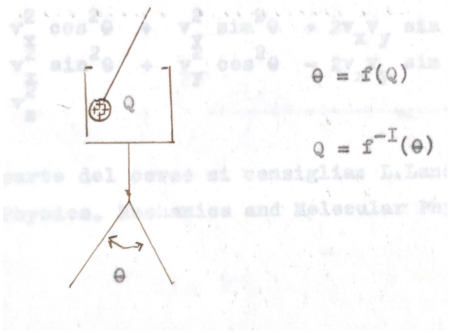


Figura V.2

Allora è possibile valutare la carica totale Q di un corpo, che risulta

$$Q = n\ e^- + N\ p$$

dove n è il numero di cariche negative e N è il numero delle cariche positive degli atomi del corpo di carica Q. Da esperimenti analoghi a quelli effettuati nel caso delle masse, è stato dimostrato che fasci di atomi neutri in un intenso campo elettrico non subiscono perturbazioni apprezzabili e le cariche dell'elettrone e del protone coincidono a meno di un fattore $1/10^9$.

4 OPERAZIONI SCALARI CON VETTORI.†

Gli scalari aprono un nuovo capitolo nel calcolo vettoriale perché permettono di definire il prodotto scalare tra vettori. Quanto è stato esposto nel caso della velocità può essere esteso. Si dimostra che una espressione del tipo

$$v^2 = v_x^2 + v_y^2 + v_z^2$$

è un invariante scalare, dal momento che il risultato della sua trasformazione è

$$v'^2 = v_x'^2 + v_y'^2 + v_z'^2.$$

Infatti

$$\begin{aligned} v'_x &= v_x \cos\theta + v_y \sin\theta \\ v'_y &= -v_x \sin\theta + v_y \cos\theta \\ v'_z &= v_z \end{aligned}$$

Quadrando

$$\begin{aligned} v_x'^2 &= v_x^2 \cos^2\theta + v_y^2 \sin^2\theta + 2v_x v_y \sin\theta\cos\theta \\ v_y'^2 &= v_x^2 \sin^2\theta + v_y^2 \cos^2\theta - 2v_x v_y \sin\theta\cos\theta \\ v_z'^2 &= v_z^2 \end{aligned}$$

Sommando membro a membro

$$v_x'^2 + v_y'^2 + v_z'^2 = v_x^2\left(\cos^2\theta + \sin^2\theta\right) + v_y^2\left(\cos^2\theta + \sin^2\theta\right) + v_z^2$$

da cui, tenendo conto dell'identità$\left(\cos^2\theta + \sin^2\theta\right) = 1$, segue che

$$v'^2 = v^2$$

† Per questa parte del corso si consiglia: L. Landau, M. Lifschitz et al.: General Physics. Mechanics and Molecular Physics.

Definiamo

$$\overline{v} \cdot \overline{v} = v_x v_x + v_y v_y + v_z v_z$$

$\overline{v} \cdot \overline{v}$ è uno scalare. Abbiamo cioè definito una operazione di moltiplicazione fra vettori come un prodotto scalare. Ora, la grandezza $\overline{w} = \overline{u} + \overline{v}$ è un vettore; ma la grandezza osservabile $w^2 = u^2 + v^2 + 2\,(\overline{u} \cdot \overline{v}) = u^2 + v^2 + 2\,(u_x v_x + u_y v_y + u_z v_z)$ è uno scalare, perché sono scalari u^2 e v^2 e così pure $\overline{u} \cdot \overline{v}$, che risulta uguale alla quantità $\frac{w^2 - (u^2 + v^2)}{2}$, ovvero ad uno scalare.

Queste considerazioni portano altresì a definire il lavoro elementare, compiuto da una forza, secondo una formula che sarà più tardi di grande utilità nella definizione dell'energia nella meccanica newtoniana:

$$dL = f \cdot ds \cdot \cos\theta$$

ovvero (Fig, V.3

$$\begin{aligned} dL = \overline{f} \cdot \overline{ds} &= f\,ds \cos\alpha \cos\xi + f\,ds \cos\beta \cos\eta + f\,ds \cos\gamma \cos\zeta = \\ &= f\,ds\,(\cos\alpha \cos\xi + \cos\beta \cos\eta + \cos\gamma \cos\zeta) = f \cdot ds \cdot \cos\theta \end{aligned}$$

In modo più rigoroso, il lavoro elementare in notazione vettoriale è definito

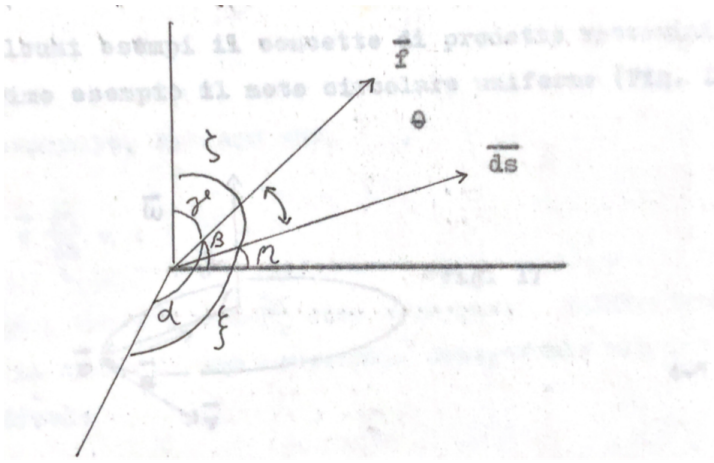


Figura V.3

come segue:

$$\begin{aligned} dL = \overline{f} \cdot \overline{ds} &= (f_x, f_y, f_z) \cdot (dx, dy, dz) = (f\,\cos\alpha, f\,\cos\beta, f\,\cos\gamma) \cdot \\ &\cdot (ds\,\cos\xi, ds\,\cos\eta, ds\,\cos\zeta) = f\,ds \cos\alpha \cos\xi + f\,ds \cos\beta \cos\eta + \\ &+ f\,ds \cos\gamma \cos\zeta \end{aligned}$$

$$\text{dove } \overline{f} \equiv (f_x, f_y, f_z) = (f\ \cos\alpha, f\ \cos\beta, f\ \cos\gamma)$$
$$\overline{ds} \equiv (dx, dy, dz) = (ds\ \cos\xi, ds\ \cos\eta, ds\ \cos\zeta)$$

Il concetto di derivata di un vettore rispetto ad uno scalare, già utilizzato nel caso della velocità, può essere applicato ora per definire l'accelerazione. Sia $\overline{v}(t) \equiv (v_x(t), v_y(t), v_z(t))$ il vettore velocità. Si definisce allora l'accelerazione $\overline{a}$ come segue:

$$\overline{a} = \frac{\overline{dv}}{dt} = \left(\frac{\Delta v_x}{\Delta t}, \frac{\Delta v_y}{\Delta t}, \frac{\Delta v_z}{\Delta t}\right), \qquad \text{per } \Delta t \longrightarrow 0$$

ovvero

$$\overline{a} \equiv \left(\frac{dv_x}{dt}, \frac{dv_y}{dt}, \frac{dv_z}{dt}\right) \equiv \left(\frac{d^2x}{dt^2}, \frac{d^2y}{dt^2}, \frac{d^2z}{dt^3}\right) \equiv \frac{d^2\overline{s}}{dt^2}$$

5 PRODOTTO VETTORIALE ED ESEMPI.

Illustriamo con alcuni esempi il concetto di prodotto vettoriale. Consideriamo come primo esempio il moto circolare uniforme (Fig. V.4).

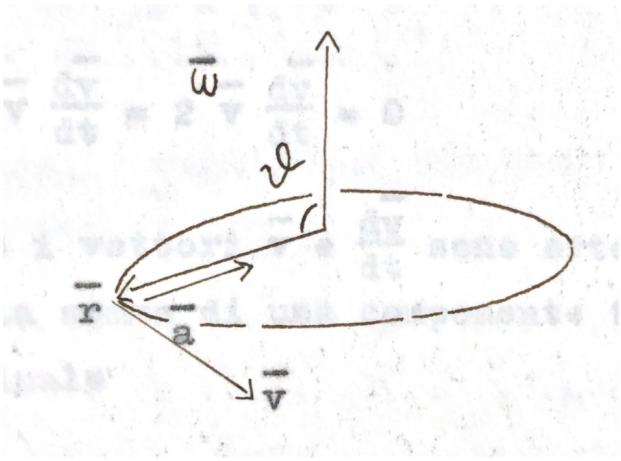


Figura V.4

Tra le grandezze definite nella Fig. V.4 valgono le seguenti relazioni:

$$\overline{\omega} = \overrightarrow{\text{costante}}, \quad \omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi\nu = \frac{v}{r}$$
$$\overline{v} = \overline{\omega} \times \overline{r} \quad , \quad v = \frac{2\pi r}{T}$$
$$\theta = \frac{\pi}{2}$$

L'accelerazione è $\overline{a} = \overline{\omega} \times \overline{v}$. Infatti

$$\overline{a} = \frac{d\overline{v}}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\overline{\omega} \times \overline{r}\right) = \overline{r} \times \frac{d\overline{\omega}}{dt} + \overline{\omega} \times \frac{d\overline{r}}{dt}$$

Ma, poiché $\overline{\omega}$ è costante, $\frac{d\overline{\omega}}{dt} = 0$, perciò

$$\overline{a} = \overline{\omega} \times \frac{d\overline{r}}{dt} = \overline{\omega} \times \overline{v}$$

$$a = \omega \cdot v = \omega^2 r = \left(\frac{v}{r}\right)^2 r = \frac{v^2}{r}$$

Nel caso generale del moto lungo una curva (Fig. V.5) con $v =$ costante, $\overline{v}(t)$ cambia continuamente in direzione.

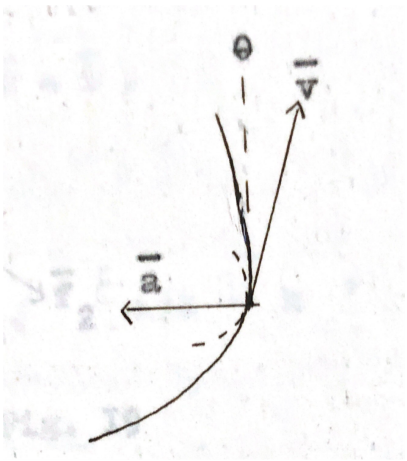


Figura V.5

Poiché $\overline{v} \cdot \overline{v} = v^2 =$ costante, abbiamo che

$$\frac{d\left(\overline{v} \cdot \overline{v}\right)}{dt} = \frac{d\overline{v}}{dt}\overline{v} + \overline{v}\frac{d\overline{v}}{dt} = 2\overline{v}\frac{d\overline{v}}{dt} = 0$$

Questo significa che i vettori $\overline{v}$ e $\frac{d\overline{v}}{dt}$ sono ortogonali. Suddividendo l'accelerazione nella somma di una componente trasversale più una componente longitudinale

$$\overline{a} = \overline{a}_l + \overline{a}_t$$

abbiamo che

$$\overline{a}_l = \left(\hat{v} \cdot \frac{d\overline{v}}{dt}\right)\hat{v} = \left(\hat{v} \cdot \frac{d^2\overline{s}}{dt^2}\right)\hat{v}$$

$$\overline{a}_t = v\frac{d\hat{v}}{dt} = \overline{\omega} \times \overline{v}$$

$$a_t = \omega\, v = \frac{d\phi}{dt}v = \frac{1}{\rho}\frac{ds}{dt}v = \frac{v^2}{\rho} = \omega^2\rho$$

In generale, ρ è il raggio del cerchio osculatore, definito secondo la geometria differenziale.

Come ulteriore esempio consideriamo una leva (Fig. V.6).

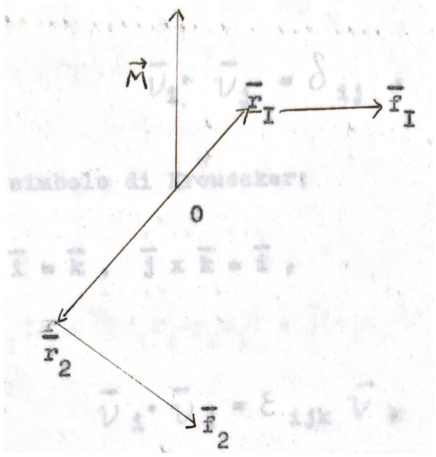


Figura V.6

Il momento trasversale della forza è definito da

$$\overline{M} = \overline{f}_1 \times \overline{r}_1$$

Il concetto di prodotto vettoriale può essere inoltre utilizzato per costruire basi vettoriali ortogonali (Fig. V.7).
la terna base di vettori ortogonali $\overline{i}, \overline{j}, \overline{k}$ è definita dalle seguenti relazioni, ottenute considerando tutti i possibili prodotti scalari e vettoriali tra coppie di vettori della terna base:

$$\overline{i} \cdot \overline{i} = \overline{j} \cdot \overline{j} = \overline{k} \cdot \overline{k} = 1 \quad , \qquad \overline{i} \cdot \overline{j} = \overline{i} \cdot \overline{k} = \overline{j} \cdot \overline{k} = 0 \quad ,$$

in generale

$$\overline{\nu_i} \cdot \overline{\nu_j} = \delta_{ij} \quad ,$$

dove δ_{ij} è il simbolo di Krönecker;

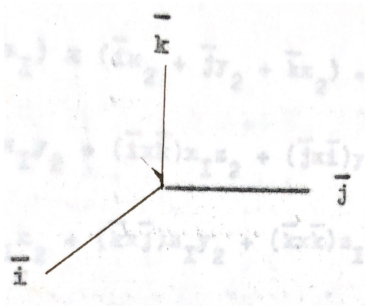


Figura V.7

$$\bar{i} \times \bar{j} = -\bar{j} \times \bar{i} = \bar{k} \quad , \qquad \bar{j} \times \bar{k} = \bar{i} \quad ,$$

in generale

$$\overline{\nu_i} \times \overline{\nu_j} = \epsilon_{ijk}\, \overline{\nu_k} \quad ,$$

dove ϵ_{ijk} è il simbolo di Ricci.

Consideriamo ora due vettori

$$\bar{a} \equiv (x_1, y_1, z_1)$$
$$\bar{b} \equiv (x_2, y_2, z_2)$$

Considerando una base ortogonale di vettori scriviamo il prodotto vettoriale tra $\bar{a}$ e $\bar{b}$ come segue:

$$\begin{aligned}
&\bar{a} \times \bar{b} = \left(\bar{i}x_1 + \bar{j}y_1 + \bar{k}z_1\right) \times \left(\bar{i}x_2 + \bar{j}y_2 + \bar{k}z_2\right) = \\
&= (\bar{i} \times \bar{i})x_1x_2 + (\bar{i} \times \bar{j})x_1y_2 + (\bar{i} \times \bar{k})x_1z_2 + \\
&+ (\bar{j} \times \bar{i})y_1x_2 + (\bar{j} \times \bar{j})y_1y_2 + (\bar{j} \times \bar{k})y_1z_2 + \\
&+ (\bar{k} \times \bar{i})z_1x_2 + (\bar{k} \times \bar{j})z_1y_2 + (\bar{k} \times \bar{k})z_1z_2 = \\
&= \bar{k}x_1y_2 - \bar{j}x_1z_2 - \bar{k}y_1x_2 + \bar{i}y_1z_2 + \bar{j}z_1x_2 - \\
&- \bar{i}z_1y_2 = \bar{i}(y_1z_2 - z_1y_2) + \bar{j}(z_1x_2 - x_1z_2) + \bar{k}(x_1y_2 - y_1x_2)
\end{aligned}$$

Nella notazione matriciale scriveremo

$$\bar{a} \equiv \begin{bmatrix} x_1 \\ y_i \\ z_1 \end{bmatrix} \quad , \qquad \bar{b} \equiv \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{bmatrix}$$

$$\bar{a} \cdot \bar{b} = x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2$$

$$\bar{a} \times \bar{b} = \begin{bmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{bmatrix} = \bar{i}(y_1z_2 - y_2z_1) + \bar{j}(z_1x_2 - x_1z_2) + \bar{k}(x_1y_2 - y_1x_2)$$

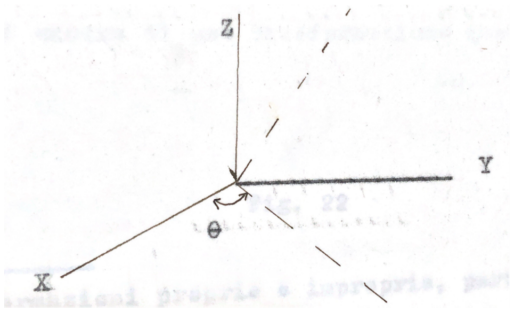


Figura V.8

Con le stesse notazioni possiamo descrivere la rotazione di un vettore (Fig. V.8).

$$\overline{v}' = \begin{bmatrix} v'_x \\ v'_y \\ v'_z \end{bmatrix} \quad = \quad R_z \cdot \begin{bmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{bmatrix} \quad = \quad \overline{R}_z \cdot \overline{v}$$

dove

$$R_z = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta & 0 \\ -\sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

6 TRASFORMAZIONI PROPRIE ED IMPROPRIE.*

Si dice propria una trasformazione ottenuta per rotazione continua di corpi rigidi; sono improprie tutte le altre, in particolare quelle ottenute per riflessioni o come prodotto di inversioni e rotazioni.
Nella Fig. V.9 la terna (X', Y', Z') è stata ottenuta per inversione dei tre assi della terna (X, Y, Z), Si tratta di una trasformazione impropria; essa gode della proprietà che il determinante dei coseni direttori è

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} = -1$$

per la terna (X', Y', Z') e

* Sulle trasformazioni proprie ed improprie, parità etc. v.: G. Arfken: Mathematical methods for physicists.

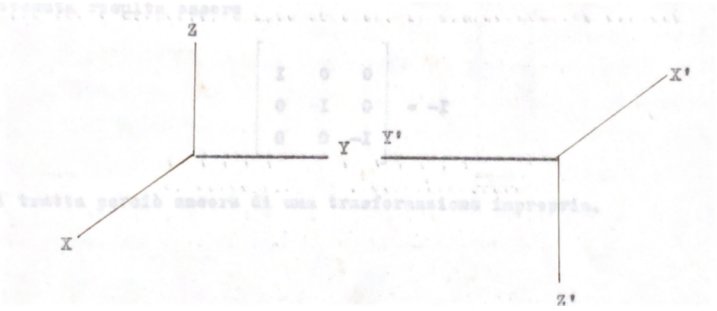


Figura V.9

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = 1$$

per la terna (X, Y, Z).
Si può ottenere una terna equivalente alla (X', Y', Z'), ottenuta per riflessione, facendo il prodotto di una inversione (p. es. dell'asse Z) ed una rotazione di π nel piano di simmetria della riflessione (piano-XY). Il determinante dei coseni direttori per la terna così ottenuta risulta essere

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} = -1$$

Si tratta perciò ancora di una trasformazione impropria.

VI

CAPITOLO 5 - PRINCIPI DELLA DINAMICA

1 PRIMO PRINCIPIO DELLA DINAMICA.

Come è noto, le leggi che regolano il moto dei corpi devono sottostare ad alcune regole fondamentali che prendono il nome di principi della dinamica. Uno di questi è il ben noto principio d'inerzia, che potrebbe essere enunciato nella forma seguente: "Un moto perpetuo rettilineo ed uniforme potrebbe essere osservabile se il punto materiale potesse essere messo in condizione di essere del tutto estraneo ad elementi agenti dall'esterno. Si chiama causa esterna qualunque cosa misurabile che possa essere causa delle variazioni di velocità del punto materiale".

in queste condizioni estremamente idealizzate, si dice che se un corpo soddisfa il principio d'inerzia se osservato da un riferimento S allora questo riferimento costituisce un sistema inerziale. Dato un riferimento di questo tipo, allora ne esistono infiniti. Infatti dato il riferimento S ed un punto P che si muove rispetto ad esso con velocità $\overline{v}$ rettilinea ed uniforme, qualsivoglia altro riferimento S$'$, ottenuto dal primo per rotazione e traslazione, che si muova rispetto ad S di pura traslazione rigida con velocità uniforme ($\overline{v}'$ è la velocità del centro di S$'$) è allora inerziale. Infatti la velocità di P misurata rispetto a S$'$ risulta essere $\overline{v}'_P = \overline{v}_P - \overline{v}'$, che risulta rettilinea e costante in modulo e direzione perché sono costanti ed uniformi $\overline{v}_P$ e $\overline{v}'$.

Sono esempi di riferimenti inerziali il disco col supporto di ghiaccio secco ed il sistema solare. Mentre col classico esperimento del disco, impiegato in uno spazio di pochi metri e per istanti brevi ($\lesssim 10$ m/s), non possono essere rilevate apprezzabili perturbazioni dovute all'attrito,in quanto gli errori di misura non consentono di distinguerne gli effetti, con esperimenti effettuati in uno spazio di circa 100 m con velocità di pochi centimetri per secondo si potrebbero rivelare effetti di variazione di direzione dalla retta, dovuti all'azione della rotazione terrestre.

Questo esperimento dimostrerebbe la giustificata fondatezza del principio, così come enunciato da Galileo nella forma originale, che ne restringeva la validità ad un moto "locale", cioè ad un moto che si protrae solo per istanti brevi

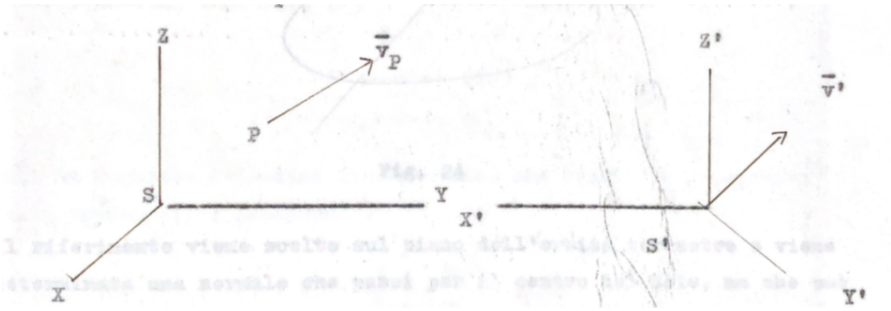


Figura VI.1

in una zona ristretta dell'ambiente circostante, tenuto conto che questi limiti devono essere tali da consentire l'osservazione e la misurazione nelle condizioni sperimentali ottimali, ovvero quando ancora non hanno potuto agire cause esterne perturbanti.

Nel caso del sistema solare si può parlare di sistemi inerziali adottando un riferimento copernicano opportuno ed osservando "localmente" il moto di un pianeta a orbita pressoché indefinita (es. Saturno).

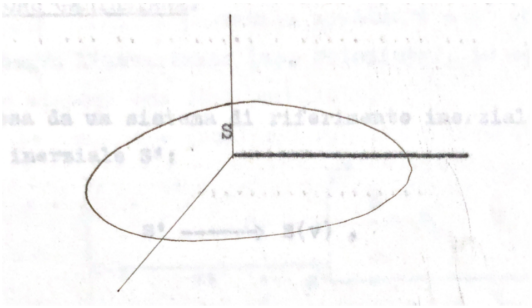


Figura VI.2

Il riferimento viene scelto sul piano dell'orbita terrestre e viene determinata una normale che passi per il centro del Sole, ma che può anche essere traslata rapidamente, e due direzioni fissate traguardando come riferimento due stelle (es. Sirio ed Orione). Allora l'orbita di Saturno risulta perfettamente determinata. Mentre nel caso di Mercurio le variazioni di curvatura e velocità sono facilmente evidenziabili, anche all'interno di una situazione locale, Saturno approssima meglio la situazione di un moto rettilineo uniforme. Infatti in un giorno Saturno percorre 600,000 km (siamo in grado di determinare ciò con precisione) e contemporaneamente descrive un arco di traiettoria la cui curvatura risulta essere di 0.004°, mentre per Mercurio questo valore è di 4°

ovvero circa 1000 volte maggiore.

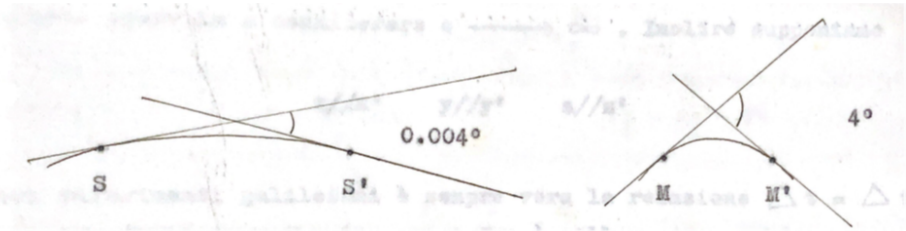


Figura VI.3

2 TRASFORMAZIONE GALILEIANA.

Quando si passa da un sistema di riferimento inerziale S ad un secondo sistema inerziale S$'$:

$$S \longrightarrow S'(v) \quad ,$$

vale la seguente relazione fondamentale, che regola la cinematica della propagazione luminosa:

$$X^2 + Y^2 + Z^2 = c^2t^2$$
$$X'^2 + Y'^2 + Z'^2 = c^2t'^2$$

Questo implica che il tempo si trasforma secondo la relazione[1]

$$t' = \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}\, t$$

Questo è importante per $v \approx c$.
Consideriamo ora una trasformazione galileiana di due sistemi inerziali S($Oxyz$) e S$'$($O'x'y'z'$), valida nel caso $v \ll c$.
Questo equivale a considerare $c \to \infty$. Inoltre supponiamo

$$x||x' \qquad y||y' \qquad z||z'$$

Nei riferimenti galileiani è sempre vera la relazione $\Delta t = \Delta t'$ con l'assunzione $v \ll c$ ($c \to \infty$). Allora segue che

[1] Come si può ricavare ad es. dal classico esperimento mentale dell'orologio a luce verticale: senza perdita di generalità poniamo l'orologio nell'origine di S$'$ ($X' = 0$, $X = vt$); l'altezza dell'orologio è $Y' = Y = H = ct'$; inoltre ci poniamo nel piano-XY ($Z' = Z = 0$). Allora dalla relazione fondamentale segue $v^2t^2 + H^2 = c^2t^2$ e $H^2 = c^2t'^2$, da cui subito la relazione cercata.

$$t' = t + \text{costante} \quad ,$$

dove la costante dipende dalle modalità di regolazione dell'ora.
Nel caso in cui gli assi dei due sistemi di riferimento siano tra loro non paralleli è sempre possibile applicare a S′ una trasformazione, che conserva l'invarianza (es. rotazione), in modo tale da riportare i due sistemi con assi paralleli.
In questo modo le lunghezze (scalari) risultano invarianti. La trasformazione

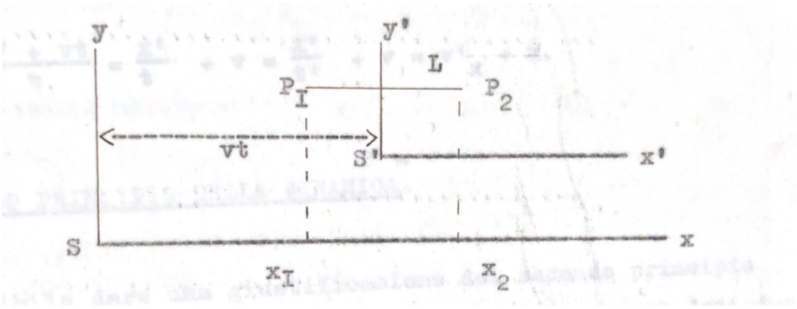


Figura VI.4

galileiana è (v. Fig. VI.4):

$$\begin{aligned} t' &= t \\ z' &= z \\ y' &= y \\ x' &= x - vt \end{aligned}$$

Vale l'invarianza delle lunghezze ($L' = L$). Infatti:

$$\begin{aligned} L &= x_2 - x_1 \\ x'_2 &= x_2 - vt \qquad x'_1 = x_1 - vt \\ L' &= x'_2 - x'_1 = x_2 - x_1 = L \end{aligned}$$

Più in generale

$$ds^2 = \sum_j dx_j^2 = \sum_j dx_j'^2 = ds'^2$$

La legge di composizione delle velocità è la seguente:

$$v_x = v'_x + v$$

Infatti

$$v_x = \frac{x}{t} = \frac{x' + vt}{t} = \frac{x'}{t} + v = \frac{x'}{t'} + v = v'_x + v.$$

3 SECONDO PRINCIPIO DELLA DINAMICA

È possibile dare una giustificazione del secondo principio qualora si considerino condizioni asintotiche, ovvero se dati due osservatori A e B è comunque possibile affermare con certezza che se A in un dato istante si trova in un certo stato e B in un altro stato, allorché in un istante successivo lo stato di B sarà mutato o sarà rimasto invariato, allora deve essere in qualche modo mutato o non mutato lo stato di A, nello stesso istante in cui è stata osservata la variazione dello stato di B. Questo a prescindere da qualunque considerazione riguardo l'ambiente circostante.

Queste condizioni esistono a certi livelli di approssimazione. Nell'atomo, ad esempio, l'esperienza di Rutherford poté stabilire che le azioni elettromagnetiche sono importanti fino a distanze tali che una particella α ne risentirebbe se venisse portata fino a 10^{-10} cm del centro dell'atomo. Ciò fece cambiare drasticamente le idee sulla natura dell'atomo stesso, non più considerato come una particella di raggio dell'ordine di 10^{-8} cm ma come un aggregato (in esso è contenuto un nucleo di raggio 10^{-10} cm; al disotto di questo limite, $10^{-11} \div 10^{-13}$ cm, agiscono in maniera preponderante le forze nucleari, che sono così intense da approssimare localmente condizioni asintotiche).

Consideriamo un sistema isolato di due particelle si masse $m_1,\ m_2$ che si muovono con accelerazioni $\overline{a}_1,\ \overline{a}_2$, per ogni istante t abbiamo

$$m_1\overline{a}_1 = -m_2\overline{a}_2$$

Se tutte le grandezze sono misurate nello stesso istante, allora per ogni istante t vale la legge di Newton

$$m_1\overline{a}_1 + m_2\overline{a}_2 = 0$$

che possiamo anche scrivere

$$m_1\frac{d\overline{v}_1}{dt} + m_2\frac{d\overline{v}_2}{dt} = 0$$

da cui, per integrazione sul tempo, segue

$$m_1\overline{v}_1 + m_2\overline{v}_2 = \text{costante}$$

In un sistema isolato di particelle con impulsi $\overline{p}_1,\ \overline{p}_2,\ \ldots,\ \overline{p}_n$ definiamo n scalari $m_1,\ m_2,\ \ldots,\ m_n$ tali che

$$m_1\overline{v}_1 + m_2\overline{v}_2 + \ldots + m_n\overline{v}_n = \text{costante}$$

Perché non dire che questo principio equivale al seguente:

$$\frac{|\overline{a}_2|}{|\overline{a}_1|} = \frac{m_1}{m_2} = k\ ?$$

Se invero così fosse si dovrebbe ammettere che $\overline{p}_1$ e $\overline{p}_2$ conservano la loro somma indipendentemente da tutto quanto può succedere nell'universo, ma questo non è ortodosso perché dovrebbe conservarsi $\overline{p}$ esteso a tutto il sistema mentre è indifferente che cosa fanno le particelle $1,\ 2,\ \ldots,\ n$ considerate a coppie, terne e $(n-1)-$erne.
Questo significa che $m_1,\ m_2,\ \ldots,\ m_n$ sono grandezze scalari che correlano tra loro le $\overline{v}_i$ in modo tale che $\overline{p} =$ costante. In questo significato e soltanto in questo risiede l'importanza del concetto di massa uale viene introdotto in dinamica, ovvero per garantire le proprietà generali d'invarianza.

È vero invece che si possono determinare due $i,\ j$ tali che per convenzione

$$\frac{|\overline{a}_j|}{|\overline{a}_i|} = 1$$

cosicché è possibile confrontare tra loro tutti i possibili rapporti $|\overline{a}_k|/|\overline{a}_h|$ onde costruire una scala per i valori della costante k definita precedentemente.

Considerando separatamente m abbiamo

$$m\overline{v} + \sum_i m_i v_i = \text{costante}$$

Ponendo $\overline{p} = m\overline{v}$ abbiamo

$$\frac{d\overline{p}}{dt} = m\frac{d\overline{v}}{dt} - \sum_i m_i \frac{d\overline{v}_i}{dt}$$

Definiamo ora

$$\overline{f} = \frac{d\overline{p}}{dt} = m\frac{d\overline{v}}{dt} = m\overline{a}$$

Si dimostrerà in seguito l'equivalenza di questa nozione di forza con quella ottenuta dalla valutazione di questa grandezza in termini di statica e con la legge

$$\overline{f} = G\frac{mM}{r^2}\left(\frac{\overline{r}}{r}\right)$$

Separando m dalla

$$\sum_i m_i \overline{v}_i = \overline{Q} \quad , \qquad \overline{Q} \text{ costante nel tempo} \quad ,$$

abbiamo

$$m\left(\overline{v}' - \overline{v}\right) = -\sum_j a_j m_i \left(\overline{v}'_j - \overline{v}_j\right)$$

e ponendo $m_j = 1$ abbiamo (formalmente!)

$$m = \sum_j \frac{\overline{v}'_j - \overline{v}_j}{\overline{v}' - \overline{v}}$$

equivalente a tre equazioni scalari.

4 TERZO PRINCIPIO DELLA DINAMICA.

Abbiamo visto che in un sistema isolato vale la legge

$$\sum_i m_i \overline{v}_i = \overline{Q} \quad \text{(costante)}$$

Derivando rispetto al tempo

$$\sum_i m_i \frac{d\overline{v}_i}{dt} = 0$$

e tenendo conto dei risultati del precedente paragrafo

$$\sum_i \overline{f}_i = 0$$

Quest'ultima relazione può anche essere scritta come segue

$$\sum_j \overline{f}_j = -\sum_k \overline{f}_k \qquad (j \neq k)$$

Ponendo $\sum_j \overline{f}_j = \overline{F}$, $\sum_k \overline{f}_k = \overline{R}$
abbiamo

$$\overline{F} = -\overline{R}$$

che rappresenta il terzo principio della dinamica. Gli ingredienti che abbiamo usato per ricavarlo sono stati:
1) $\overline{p} = m\overline{v} =$ costante, 2) $\frac{d\overline{p}}{dt} = m\overline{a} = \overline{f}$ (secondo principio).
Nel caso in cui al riferimento cui il sistema isolato è solidale venga applicata una trasformazione galileiana $S \longrightarrow S'(\overline{v})$

$$\sum_i \overline{p}'_i = \sum_i \overline{p}_i + \overline{v} \sum_i m_i = \overline{Q} + M\overline{v} = \overline{Q}' = \text{costante}$$

[...]